Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό No 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.
Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 22.12.2022 Έκδοση: 6.0
Ημερομηνία προηγούμενης έκδοσης: 24.08.2019 Προηγούμενη έκδοση: 5.0
Ημερομηνία / Πρώτη έκδοση: 22.10.2007
Προϊόν: **Choline Chloride Solution 75%**
(ID no. 30041094/SDS_GEN_GR/EL)
Ημερομηνία εκτύπωσης 10.07.2025

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Choline Chloride Solution 75%

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις: πρόσθετο(α) ζωοτροφών

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Εταιρεία:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Διεύθυνση επαφής:
BASF Hellas S.A.
Sindos Industrial Area
57022 Sindos
GREECE

Τηλέφωνο: +30 2310 797-195
Διεύθυνση E-mail: gr-psr-hellas@basf.com

1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

Ελληνικό Κέντρο Δηλητηριάσεων
0030 210 7793777 (24 hours / 7 days)
International emergency number:
Τηλέφωνο: +49 180 2273-112

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Προσδιορισμός των κινδύνων

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Για την ταξινόμηση του μείγματος εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες μέθοδοι: παρεκβολή των επιπέδων συγκέντρωσης των επικίνδυνων ουσιών, με βάση τα αποτελέσματα των δοκιμών και μετά από

αξιολόγηση των ειδικών. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται αναφέρονται στα αντίστοιχα αποτελέσματα των δοκιμών.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) No.1272/2008 [CLP]

Δεν είναι αναγκαίο να ταξινομηθεί το προϊόν σύμφωνα με τα κριτήρια της GHS.

2.2. Στοιχεία επισήμανσης

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) No.1272/2008 [CLP]

Το προϊόν δεν χρειάζεται προειδοποιητική ετικέτα κινδύνου σύμφωνα με τα κριτήρια της GHS.

2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) No.1272/2008 [CLP]

Το προϊόν δεν περιέχει καμία ουσία που να ικανοποιεί τα κριτήρια ΑΒΤ (ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιμες, τοξικές) ή αΑαΒ (άκρως ανθεκτικές / άκρως βιοσυσσωρεύσιμες). Το προϊόν δεν περιέχει ουσία με ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής πάνω από τα νόμιμα όρια που περιλαμβάνεται στον κατάλογο που έχει καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 59(1) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1907/2006 ή δεν έχει αναγνωριστεί ότι έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 της Επιτροπής ή στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/605 της Επιτροπής.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Σύνθεση /στοιχεία για τα συστατικά

3.1. Ουσίες

Δεν εφαρμόζεται

3.2. Μείγματα

Χημική φύση

υδατικό διάλυμα βασιζόμενο σε:χλωριούχος χωλίνη

Συστατικά που υπόκεινται σε ρύθμιση

Δεν είναι γνωστοί συγκεκριμένοι κίνδυνοι.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Αφαιρέστε το μολυσμένο ρουχισμό.

Σε περίπτωση εισπνοής:
Φροντίστε να διατηρήσετε τον ασθενή ήρεμο και απομακρύνετέ τον σε καθαρό αέρα.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:
Να ξεπλένεται επιμελώς με σαπούνι και νερό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:
Τα μάτια που έχουν επηρεαστεί να πλένονται για τουλάχιστον 15 λεπτά κάτω από τρεχούμενο νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά.

Σε περίπτωση κατάποσης:
Ξεπλύνετε το στόμα και μετά πιείτε 200 - 300 κ.ε. νερό.

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Συμπτώματα: Άλλα συμπτώματα και / ή επιδράσεις δεν είναι γνωστά μέχρι τώρα

4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Αγωγή: Συμπτωματική αγωγή (απολύμανση, ζωτικές λειτουργίες).

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

5.1. Πυροσβεστικά μέσα

Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης:
ψεκασμός νερού, αφρός, ξηρή σκόνη, διοξείδιο του άνθρακα

Ακατάλληλα μέσα πυρόσβεσης, για λόγους ασφαλείας:
δέσμη νερού

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Επικίνδυνες ουσίες: επιβλαβείς ατμοί, οξείδια του άνθρακα, οξείδια του αζώτου, ενώσεις χλωρίου
Συμβουλή: Οι ουσίες/ομάδες ουσιών που αναφέρονται μπορούν να εκλυθούν σε περίπτωση πυρκαγιάς. Έκλυση ατμών/ομίχλης.

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Ειδικός εξοπλισμός προστασίας:
Να φοράτε αυτόνομη αναπνευστική συσκευή και ρουχισμό χημικής προστασίας.

Συμπληρωματικά στοιχεία:
Τα υπολείμματα από την πυρκαγιά και το μολυσμένο νερό πυρόσβεσης να απορρίπτονται σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς. Οι περιέκτες που κινδυνεύουν να ψύχονται με ψεκασμό νερού.

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Χρησιμοποιείτε ένδυση ατομικής προστασίας. Για πληροφορίες σχετικά με ατομικά μέσα προστασίας δείτε την ενότητα 8. Να εξασφαλίζεται επαρκής αερισμός. Μην αναπνέετε ατμούς/εκνεφώματα. Να αποφεύγεται η επαφή με το δέρμα, τα μάτια και το ρουχισμό.

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Μην τα διοχετεύετε σε αποχετεύσεις/ επιφανειακά ύδατα/ αποθέματα υπογείων υδάτων.

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Για μικρές ποσότητες: Περιορίσετε με απορροφητικό υλικό (π.χ. άμμο, silica gel, γη διατόμων, όξινο δεσμευτικό υλικό, δεσμευτικό υλικό γενικής χρήσης, πριονίδι)
Για μεγάλες ποσότητες: Περιορίστε τη διαφυγή υλικού με ανάχωμα. Αντλείστε το προϊόν.
Απορρίψτε το επιβαρυμένο απορροφητικό υλικό σύμφωνα με τους κανονισμούς.

6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο έκθεσης / προστασία εργαζομένων και θέματα διάθεσης αποβλήτων μπορεί να βρεθούν στις ενότητες 8 και 13.

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Ο χειρισμός να γίνεται σε συμφωνία με καλή βιομηχανική υγιεινή και πρακτικές ασφαλείας.

Προστασία από πυρκαγιά και έκρηξη:
Το προϊόν δεν αυταναφλέγεται, ούτε δημιουργεί κίνδυνο έκρηξης, ούτε ενισχύει την φωτιά. Δεν απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις.

7.2. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων

Επιπλέον στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες αποθήκευσης: Διατηρείτε τον περιέκτη ερμητικά κλειστό και ξηρό. Να διατηρείται σε δροσερό χώρο.

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Για τις χρήσεις που αναφέρονται στην Ενότητα 1, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες της Ενότητας 7.

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης στο προϊόν /ατομική προστασία

8.1. Παράμετροι ελέγχου

Συστατικά με όρια επαγγελματικής έκθεσης

Δεν είναι γνωστή καμία ουσία με συγκεκριμένα όρια επαγγελματικής έκθεσης.

8.2. Έλεγχοι έκθεσης

Εξοπλισμός ατομικής προστασίας

Αναπνευστική προστασία:
Αναπνευστική προστασία σε περίπτωση έκλυσης ατμού/αερολύματος. Φίλτρο σωματιδίων μεσαίας αποτελεσματικότητας για στερεά και υγρά σωματίδια(π.χ. EN 143 ή 149, τύπος P2 ή FFP2).

Προστασία χεριών:
Γάντια χημικής προστασίας (EN ISO 374-1)
Θα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή λόγω της μεγάλης ποικιλίας τύπων.

Προστασία ματιών:
Γυαλιά ασφαλείας με πλευρικά προστατευτικά (γυαλιά πλαισίου) (EN 166)

Προστασία σώματος:
Τα μέσα προστασίας του σώματος πρέπει να επιλέγονται βάσει του επιπέδου δραστικότητας και έκθεσης.

Γενικά μέτρα ασφάλειας και υγιεινής

Ο χειρισμός να γίνεται σε συμφωνία με καλή βιομηχανική υγιεινή και πρακτικές ασφαλείας. Συνιστάται να φοράτε κλειστή ενδυμασία εργασίας. Δεν επιτρέπεται να πίνετε, να καπνίζετε ή να χρησιμοποιείτε καπνό στο χώρο εργασίας. Τα χέρια και/ή το πρόσωπο θα πρέπει να πλένονται πριν τα διαλείμματα και στο τέλος της βάρδιας. Τα ρούχα εργασίας να φυλάσσονται χωριστά.

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Κατάσταση της ύλης:	υγρό
Μορφή:	υδατικό διάλυμα
Χρώμα:	άχρωμο
Οσμή:	σαν αμίνης
Κατώφλι οσμής:	απροσδιόριστο
Σημείο τήξεως:	-18 °C
Σημείο ζέσεως:	100 °C
Αναφλεξιμότητα:	δεν αναφλέγεται
Κατώτερο όριο εκρηκτικότητας:	Για υγρά δεν αφορά την ταξινόμηση και επισήμανση.

Ανώτερο όριο εκρηκτικότητας:
Για υγρά δεν αφορά την ταξινόμηση και επισήμανση.

Σημείο ανάφλεξης:
Δεν είναι αναγκαίος ο προσδιορισμός του σημείου ανάφλεξης εξαιτίας του υψηλού περιεχόμενου σε νερό.

Θερμοκρασία αυτανάφλεξης: 355 °C (DIN 51794)

Θερμική αποικοδόμηση: >= 290 °C (DSC (DIN 51007))

Τιμή pH: περ. 5,5 - 6,5 (ASTM E70)
(20 °C)

Ιξώδες, κινηματικό: 14,2 mm2/s
(23 °C)

Ιξώδες, δυναμικό: 15,5 mPa.s
(23 °C)

Διαλυτότητα σε νερό: πλήρως αναμείξιμο

Διαλυτότητα (ποιοτική) διαλύτης(ες): αλκοόλες
ελαφρά διαλυτό

Συντελεστής κατανομής n-οκτανόλης/νερού (log Kow):
μη εφαρμόσιμο σε μίγματα

Τάση ατμών: 123 mbar
(50 °C)
23 mbar
(20 °C)

Σχετική πυκνότητα: 1,1
(20 °C)

Πυκνότητα: 1,1 g/cm3
(20 °C)

Σχετική πυκνότητα ατμών (ως προς τον αέρα): > 1 (βάσει υπολογισμού)
(20 °C)
Βαρύτερο του αέρα.

Χαρακτηριστικά σωματιδίων

Η ουσία / προϊόν διακινείται ή χρησιμοποιείται σε μη συμπαγή ή κοκκώδη μορφή. -

9.2. Άλλες πληροφορίες

Πληροφορίες σχετικά με τις κλάσεις φυσικού κινδύνου

Εκρηκτικά

Κίνδυνος έκρηξης: Βάση της χημικής δομής δεν υπάρχει καμία ένδειξη για εκρηκτικές ιδιότητες.

Οξειδωτικές ιδιότητες

Ιδιότητες που ευνοούν την ανάπτυξη της πυρκαγιάς: Με βάση την δομή του, το προϊόν δεν κατατάσσεται ως οξειδωτικό.

Αυτοθερμαινόμενες ουσίες και μείγματα

Ικανότητα αυτοθέρμανσης: δεν εφαρμόζεται, το προϊόν είναι υγρό

Διάβρωση σε μέταλλα

Διαβρωτική επίδραση σε μέταλλα.

Άλλα χαρακτηριστικά ασφαλείας

SAPT-Θερμοκρασία:
Μη επιστημονικά αιτιολογημένη μελέτη.

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Σταθερότητα και αντιδρασιμότητα

10.1. Αντιδρασιμότητα

Δεν προκαλεί επικίνδυνες αντιδράσεις εάν φυλάσσεται και τυγχάνει χειρισμού όπως συνίσταται / υποδεικνύεται.

Διάβρωση σε μέταλλα: Διαβρωτική επίδραση σε μέταλλα.

10.2. Χημική σταθερότητα

Το προϊόν είναι σταθερό εάν αποθηκεύεται και τυγχάνει χειρισμού όπως συνίσταται / υποδεικνύεται.

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Δεν προκαλεί επικίνδυνες αντιδράσεις εάν φυλάσσεται και τυγχάνει χειρισμού όπως συνίσταται / υποδεικνύεται.

10.4. Συνθήκες προς αποφυγή

Δες ΔΔΑ ενότητα 7 - Χειρισμός και αποθήκευση.

10.5. Μη συμβατά υλικά

Ουσίες που πρέπει να αποφεύγονται:
Δεν είναι γνωστό κατά την χρήση και αποθήκευση αν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες.

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Επικίνδυνα προϊόντα αποικοδόμησης:
Δε σχηματίζονται επικίνδυνα προϊόντα αποικοδόμησης εάν φυλάσσεται και τυγχάνει χειρισμού όπως συνίσταται / υποδεικνύεται.

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1. Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Οξεία τοξικότητα

Εκτίμηση της οξείας τοξικότητας:
Χαμηλής τοξικότητας μετά από απλή κατάποση. Χαμηλής τοξικότητας μετά από σύντομη δερματική επαφή.

Πληροφορίες για: χλωριούχος χωλίνη

Πειραματικά δεδομένα/ από υπολογισμό:
LD50 αρουραίος (από το στόμα): 3.150 mg/kg (Μέθοδος BASF)

Πληροφορίες για: χλωριούχος χωλίνη
Πειραματικά δεδομένα/ από υπολογισμό:
LC50 αρουραίος (με εισπνοή): > 5,2 mg/l 4 h (Μέθοδος BASF)
Εξετάστηκε ένα αερόλυμα (αεροζόλ).

Πληροφορίες για: χλωριούχος χωλίνη
Πειραματικά δεδομένα/ από υπολογισμό:
LD50 αρουραίος (από το δέρμα): > 4.000 mg/kg (παρόμοια με την Οδηγία 402 του ΟΟΣΑ)

Ερεθιστική δράση

Εκτίμηση των ερεθιστικών επιδράσεων:
Δεν είναι ερεθιστικό για το δέρμα. Δεν είναι ερεθιστικό για τα μάτια.

Πληροφορίες για: χλωριούχος χωλίνη
Πειραματικά δεδομένα/ από υπολογισμό:
Προσβολή του δέρματος / ερεθισμός
κουνέλι: μη ερεθιστικό (Μέθοδος BASF)

Πληροφορίες για: χλωριούχος χωλίνη
Πειραματικά δεδομένα/ από υπολογισμό:
Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός οφθαλμών
κουνέλι: μη ερεθιστικό (Μέθοδος BASF)

Ευαισθητοποίηση αναπνευστικών οδών/δέρματος

Εκτίμηση της ευαισθητοποίησης:
Δεν παρατηρήθηκαν επιδράσεις ευαισθητοποίησης σε επαφή με το δέρμα σε μελέτες με ζώα.

Πληροφορίες για: χλωριούχος χωλίνη
Πειραματικά δεδομένα/ από υπολογισμό:
ινδικό χοιρίδιο: Μη ευαισθητοποιητικό. (Οδηγία ΟΟΣΑ 406)

Μεταλλαξιογένεση βλαστοκυττάρων

Εκτίμηση της ικανότητας μεταλλαξιογένεσης:
Η ουσία δεν ήταν μεταλλαξιογόνος σε βακτήρια. Η ουσία δεν ήταν μεταλλαξιογόνος σε καλλιέργεια κυττάρων θηλαστικών.

Καρκινογόνος δράση

Αξιολόγηση της ικανότητας καρκινογένεσης:
Μη καρκινογόνο.

Τοξικότητα για την αναπαραγωγή

Εκτίμηση της αναπαραγωγικής τοξικότητας:
Επανειλημμένη πρόσληψη της ουσίας από το στόμα δεν προκάλεσε βλάβες στα αναπαραγωγικά όργανα.

Τοξικότητα για την ανάπτυξη

Εκτίμηση της ικανότητας τερατογένεσης:
Η ουσία δεν προκάλεσε πλημμελή διάπλαση σε μελέτες με ζώα. Εν τούτοις, παρατηρήθηκε τοξικότητα στην ανάπτυξη σε υψηλές δόσεις, οι οποίες παρεμπόδισαν την αύξηση του σωματικού βάρους στα ζώα γονείς. Μετά την πρόσληψη μικρών δόσεων δεν αναμένεται τοξικότητα στην ανάπτυξη, σε ανθρώπους.

Τοξικότητα σε συγκεκριμένα όργανα στόχους (απλή έκθεση)

Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Τοξικότητα επαναλαμβανόμενων δόσεων και τοξικότητα για συγκεκριμένα όργανα στόχους (επαναλαμβανόμενη έκθεση)

Εκτίμηση της τοξικότητας επαναλαμβανόμενης δόσης:
Σε πειράματα με ζώα δεν παρατηρήθηκαν δυσμενείς επιδράσεις μετά από επανηλειμμένη έκθεση.

Κίνδυνος κατά την αναπνοή

Σε περίπτωση κατάποσης μπορεί επίσης να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες(κίνδυνος κατά την εισπνοή).

Αλληλεπιδράσεις

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

11.2. Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

Το προϊόν δεν περιέχει ουσία με ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής πάνω από τα νόμιμα όρια που περιλαμβάνεται στον κατάλογο που έχει καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 59(1) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1907/2006 ή δεν έχει αναγνωριστεί ότι έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 της Επιτροπής ή στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/605 της Επιτροπής.

Άλλες πληροφορίες

Άλλες σχετικές πληροφορίες ως προς την τοξικότητα

Τα στοιχεία σχετικά με την τοξικολογία αναφέρονται στο δραστικό συστατικό. Το προϊόν δεν έχει υποβληθεί σε δοκιμή. Τα στοιχεία έχουν προκύψει από τις ιδιότητες των μεμονωμένων συστατικών.

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

12.1. Τοξικότητα

Εκτίμηση της τοξικότητας σε υδατικό περιβάλλον:
Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ότι το προϊόν δεν έχει οξεία τοξική δράση σε υδρόβιους οργανισμούς.
Δεν αναμένεται αναστολή της αποικοδομητικής ικανότητας της ενεργοποιημένης ιλύος όταν εισαχθεί σε εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού σε αρκετά χαμηλές συγκεντρώσεις.

Πληροφορίες για:χλωριούχος χωλίνη
Τοξικότητα για τα ψάρια:
LC50 (96 h) > 100 mg/l, Oryzias latipes (Οδηγία ΟΟΣΑ 203, δυναμική ροή)
Οι λεπτομέρειες της τοξικής επίδρασης σχετίζονται με την ονομαστική συγκέντρωση.

Πληροφορίες για:χλωριούχος χωλίνη

Υδρόβια ασπόνδυλα:
EC50 (48 h) 349 mg/l, Daphnia magna (Οδηγία ΟΟΣΑ 202,μέρος 1, στατικό)
Οι λεπτομέρειες της τοξικής επίδρασης σχετίζονται με την ονομαστική συγκέντρωση.

Πληροφορίες για:χλωριούχος χωλίνη
Υδρόβια φυτά:
EC50 (72 h) > 1.000 mg/l (ρυθμός ανάπτυξης), Pseudokirchneriella subcapitata (Οδηγία ΟΟΣΑ 201, στατικό)
Οι λεπτομέρειες της τοξικής επίδρασης σχετίζονται με την ονομαστική συγκέντρωση.

NOEC (72 h) 32 mg/l (ρυθμός ανάπτυξης), Pseudokirchneriella subcapitata (Οδηγία ΟΟΣΑ 201, στατικό)
Οι λεπτομέρειες της τοξικής επίδρασης σχετίζονται με την ονομαστική συγκέντρωση.

Πληροφορίες για:χλωριούχος χωλίνη
Μικροοργανισμοί/Επίδραση στην ενεργοποιημένη ιλύ:
EC10 (17 h) 112,9 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 Μέρος 8, αερόβια)
Οι λεπτομέρειες της τοξικής επίδρασης σχετίζονται με την ονομαστική συγκέντρωση.

Πληροφορίες για:χλωριούχος χωλίνη
Χρόνια τοξικότητα σε υδρόβια ασπόνδυλα:
NOEC (21 d) 30,2 mg/l, Daphnia magna (Οδηγία ΟΟΣΑ 211, ημιστατικό)
Οι λεπτομέρειες της τοξικής επίδρασης σχετίζονται με την ονομαστική συγκέντρωση.

Πληροφορίες για:χλωριούχος χωλίνη
Εκτίμηση της επίγειας τοξικότητας:
Παρατηρήθηκαν τοξικές επιδράσεις κατά τη διάρκεια δοκιμών με οργανισμούς που ζουν στο χώμα.
Δεν παρατηρήθηκαν τοξικές επιδράσεις κατά τη διάρκεια δοκιμών με χερσαία φυτά.
Το προϊόν δεν έχει δοκιμαστεί. Η δήλωση αυτή έχει προκύψει από ουσίες / προϊόντα παρόμοιας μορφής ή σύνθεσης.

Πληροφορίες για:χλωριούχος χωλίνη
Οργανισμοί που ζουν στο έδαφος:
LC50 (56 d) 681 mg/kg, Eisenia foetida (ΟΟΣΑ-Οδηγία 222)
Ανάλογο: Εκτίμηση η οποία προέκυψε από προϊόντα με παρόμοιο χημικό χαρακτήρα.

NOEC (56 d) 320 mg/kg, Eisenia foetida (Οδηγία ΟΟΣΑ 207)
Ανάλογο: Εκτίμηση η οποία προέκυψε από προϊόντα με παρόμοιο χημικό χαρακτήρα.

NOEC (28 d) 18,6 mg/kg, άλλοι μικροοργανισμοί εδάφους (ΟΟΣΑ 216)
Ανάλογο: Εκτίμηση η οποία προέκυψε από προϊόντα με παρόμοιο χημικό χαρακτήρα.

Πληροφορίες για:χλωριούχος χωλίνη
Επίγεια φυτά:

ER50 > 2100 g/ha
Ανάλογο: Εκτίμηση η οποία προέκυψε από προϊόντα με παρόμοιο χημικό χαρακτήρα.

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης

Εκτίμηση της βιοαποικοδόμησης και εξάλειψης (H2O):
Εύκολα αποικοδομήσιμο (σύμφωνα με τα κριτήρια ΟΟΣΑ).

Πληροφορίες για:χλωριούχος χωλίνη
Πληροφορίες για την εξάλειψη:
93 % BOD της ThOD (14 d) (ΟΟΣΑ 301C; ISO 9408; 92/69/ΕΟΚ, Γ.4-Ζ) (αερόβια, ενεργοποιημένη ιλύς, αστικής προέλευσης)

Πληροφορίες για:χλωριούχος χωλίνη
Εκτίμηση σταθερότητας σε νερό:
Σύμφωνα με τις δομικές ιδιότητες, η υδρόλυση δεν είναι αναμενόμενη/πιθανή.

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Εκτίμηση δυνατότητας βιοσυσσώρευσης:
Δεν πρέπει να αναμένεται συσσώρευση σε οργανισμούς.
Τα στοιχεία αναφέρονται σε ηλεκτρικά φορτισμένη κατάσταση της ουσίας.

Πληροφορίες για:χλωριούχος χωλίνη
Εκτίμηση δυνατότητας βιοσυσσώρευσης:
Λόγω του συντελεστή κατανομής οκτανόλης/νερού ((log Pow) δεν πρέπει να αναμένεται συσσώρευση σε οργανισμούς.
Τα στοιχεία αναφέρονται σε ηλεκτρικά φορτισμένη κατάσταση της ουσίας.

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

Εκτίμηση κινδύνων μεταφοράς μεταξύ περιβαλλοντικών διαμερισμάτων.:
Πτητικότητα: Η ουσία δεν θα εξατμισθεί στην ατμόσφαιρα από την επιφάνεια του νερού.
Προσρόφηση στο έδαφος: Αναμένεται προσρόφηση στη στερεά φάση του εδάφους. Τα στοιχεία αναφέρονται σε ηλεκτρικά φορτισμένη κατάσταση της ουσίας.

Πληροφορίες για:χλωριούχος χωλίνη
Εκτίμηση κινδύνων μεταφοράς μεταξύ περιβαλλοντικών διαμερισμάτων.:
Πτητικότητα: Η ουσία δεν θα εξατμισθεί στην ατμόσφαιρα από την επιφάνεια του νερού.
Προσρόφηση στο έδαφος: Αναμένεται προσρόφηση στη στερεά φάση του εδάφους.Τα στοιχεία αναφέρονται σε ηλεκτρικά φορτισμένη κατάσταση της ουσίας.

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ

Σύμφωνα με το Παράρτημα XIII του κανονισμού (ΕΕ) No.1907/2006 για τις χημικές ουσίες REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).: Το προϊόν δεν περιέχει καμία ουσία που να ικανοποιεί τα κριτήρια ΑΒΤ (ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιμες, τοξικές) ή αΑαΒ (άκρως ανθεκτικές / άκρως βιοσυσσωρεύσιμες). Ιδιοταξινόμηση

12.6. Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

Το προϊόν δεν περιέχει ουσία με ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής πάνω από τα νόμιμα όρια που περιλαμβάνεται στον κατάλογο που έχει καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 59(1) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1907/2006 ή δεν έχει αναγνωριστεί ότι έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 της Επιτροπής ή στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/605 της Επιτροπής.

12.7. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Το προϊόν δεν περιέχει ουσίες που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) 1005/2009 σχετικά με τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος.

12.8. Πρόσθετα στοιχεία

Πρόσθετες παρατηρήσεις - περιβαλλοντική τύχη & διαδρομή:
Το προϊόν δεν έχει υποβληθεί σε δοκιμή. Η δηλώσεις σχετικά με την περιβαλλοντική διασπορά και κατάληξη έχουν εξαχθεί από τις ιδιότητες των μεμονωμένων συστατικών.

Άλλες οικοτοξικολογικές συμβουλές:
Τα αναφερόμενα οικολογικά στοιχεία είναι αυτά του δραστικού συστατικού. Το προϊόν δεν έχει δοκιμαστεί. Η δήλωση αυτή έχει προκύψει από ουσίες / προϊόντα παρόμοιας μορφής ή σύνθεσης.

Να μην απελευθερώνεται ακατέργαστο σε φυσικά νερά.

ΕΝΟΤΗΤΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Να τηρείτε τις εθνικές και τις τοπικές νομικές απαιτήσεις.

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

Επίγεια μεταφορά

ADR

	Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο υπό τους κανονισμούς για τη μεταφορά
αριθμός UN ή αριθμός ID:	Μη διαθέσιμο
Οικεία ονομασία αποστολής κατά UN:	Μη διαθέσιμο
Κλάση/κλάσεις κινδύνου κατά τη μεταφορά:	Μη διαθέσιμο
Ομάδα συσκευασίας:	Μη διαθέσιμο
Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:	Μη διαθέσιμο
Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη	Δεν αναφέρεται

RID

	Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο υπό τους κανονισμούς για τη μεταφορά
αριθμός UN ή αριθμός ID:	Μη διαθέσιμο
Οικεία ονομασία αποστολής κατά UN:	Μη διαθέσιμο
Κλάση/κλάσεις κινδύνου κατά τη μεταφορά:	Μη διαθέσιμο
Ομάδα συσκευασίας:	Μη διαθέσιμο
Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:	Μη διαθέσιμο
Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη	Δεν αναφέρεται

Μεταφορά με εσωτερική ναυσιπλοΐα
ADN

	Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο υπό τους κανονισμούς για τη μεταφορά
αριθμός UN ή αριθμός ID:	Μη διαθέσιμο
Οικεία ονομασία αποστολής κατά UN:	Μη διαθέσιμο
Κλάση/κλάσεις κινδύνου κατά τη μεταφορά:	Μη διαθέσιμο
Ομάδα συσκευασίας:	Μη διαθέσιμο
Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:	Μη διαθέσιμο
Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη:	Δεν αναφέρεται

Μεταφορά με σκάφος εσωτερικής ναυσιπλοΐας φορτίων χύδην
Μη αξιολογημένος/η/ο

Θαλάσσια μεταφορά **Sea transport**

IMDG IMDG

Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο υπό τους κανονισμούς για τη μεταφορά		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
αριθμός UN ή αριθμός ID:	Μη διαθέσιμο	UN number or ID number:	Not applicable
Οικεία ονομασία αποστολής κατά UN:	Μη διαθέσιμο	UN proper shipping name:	Not applicable
Κλάση/κλάσεις κινδύνου κατά τη μεταφορά:	Μη διαθέσιμο	Transport hazard class(es):	Not applicable
Ομάδα συσκευασίας:	Μη διαθέσιμο	Packing group:	Not applicable
Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:	Μη διαθέσιμο	Environmental hazards:	Not applicable
Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη	Δεν αναφέρεται	Special precautions for user	None known

Αεροπορική μεταφορά		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο υπό τους κανονισμούς για τη μεταφορά		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
αριθμός UN ή αριθμός ID:	Μη διαθέσιμο	UN number or ID number:	Not applicable
Οικεία ονομασία αποστολής κατά UN:	Μη διαθέσιμο	UN proper shipping name:	Not applicable
Κλάση/κλάσεις κινδύνου κατά τη μεταφορά:	Μη διαθέσιμο	Transport hazard class(es):	Not applicable
Ομάδα συσκευασίας:	Μη διαθέσιμο	Packing group:	Not applicable
Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:	Μη διαθέσιμο	Environmental hazards:	Not applicable
Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη	Δεν αναφέρεται	Special precautions for user	None known

14.1. αριθμός UN ή αριθμός ID
Δείτε τις αντίστοιχες καταχωρήσεις για τον «αριθμό UN ή αριθμό ID» για τους αντίστοιχους κανονισμούς στους παραπάνω πίνακες.

14.2. Οικεία ονομασία αποστολής κατά UN
Δείτε τις σχετικές καταχωρήσεις για την "Οικεία ονομασία αποστολής κατά UN" / "UN proper shipping name" στους αντίστοιχους κανονισμούς στους παραπάνω πίνακες.

14.3. Κλάση/κλάσεις κινδύνου κατά τη μεταφορά
Δείτε τις σχετικές καταχωρήσεις για την "Κλάση/κλάσεις κινδύνου κατά τη μεταφορά" / “Transport hazard class(es)” στους αντίστοιχους κανονισμούς στους παραπάνω πίνακες.

14.4. Ομάδα συσκευασίας
Δείτε τις σχετικές καταχωρήσεις για την "Ομάδα συσκευασίας" / “Packing group” στους αντίστοιχους κανονισμούς στους παραπάνω πίνακες.

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Δείτε τις σχετικές καταχωρήσεις για τους "Περιβαλλοντικούς κινδύνους" / "Environmental hazards" στους αντίστοιχους κανονισμούς στους παραπάνω πίνακες.

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

Δείτε τις σχετικές καταχωρήσεις για τις "Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη" / "Special precautions for user" στους αντίστοιχους κανονισμούς στους παραπάνω πίνακες.

14.7. Θαλάσσιες μεταφορές σε χύδην σύμφωνα με τα όργανα του IMO

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Κανονισμός:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
Όνομα προϊόντος:	Cholinchloride solutions	Product name:	Cholinchloride solutions
Κατηγορία ρύπανσης:	Z	Pollution category:	Z
Τύπος πλοίου:	3	Ship Type:	3

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: Πληροφορίες σχετικά με τις κανονιστικές διατάξεις

15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

Απαγορεύσεις, περιορισμοί και εξουσιοδοτήσεις

Παράρτημα XVII του Κανονισμού (ΕΕ) No 1907/2006: Αριθμός καταλόγου: 75

Οδηγία 2012/18/ΕΕ - Αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες (ΕΕ):
Καταγεγραμμένο στον παραπάνω κανονισμό: όχι

Σε περίπτωση που εφαρμόζονται και άλλες κανονιστικές διατάξεις που δεν αναφέρονται ήδη σε αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας, τότε αυτές περιγράφονται σε αυτό το υποκεφάλαιο.

15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Το προϊόν δεν έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνο.

ΕΝΟΤΗΤΑ 16: Άλλες πληροφορίες

Αξιολόγηση των κλάσεων κινδύνου σύμφωνα με κριτήρια της UN GHS (στην πιο επίκαιρη έκδοσή της)

Acute Tox. 5 (από το δέρμα)
Acute Tox. 5 (από το στόμα)

Οποιεσδήποτε άλλες σκοπούμενες εφαρμογές θα πρέπει να συζητούνται με τον παρασκευαστή. Αντίστοιχα μέσα προστασίας εργαζομένων πρέπει να ακολουθούνται.

Συντομογραφίες
ADR = Η Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων. **ADN** = Η Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις Διεθνείς Εσωτερικές Πλωτές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων. **ATE** = Εκτιμήσεις Οξείας τοξικότητας. **CAO** = Μόνο Αεροσκάφος Φορτίων. **CAS** = Υπηρεσία Χημικής Ταυτοποίησης. **CLP** = Ταξινόμηση, Επισήμανση και Συσκευασία ουσιών και μειγμάτων. **DIN** = Γερμανικός Οργανισμός Τυποποίησης. **DNEL** = παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις. **EC50** = Μέση αποτελεσματική συγκέντρωση αποτελεσματική συγκέντρωση για το 50% του πληθυσμού. **EC** = Ευρωπαϊκή Κοινότητα. **EN** = Ευρωπαϊκά Πρότυπα. **IARC** = Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο. **IATA** = Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών. **IBC-Code** = Διεθνής Χημικός Κώδικας Χύδην. **IMDG** = Διεθνή Ναυτικό Κώδικα Επικίνδυνων Εμπορευμάτων. **ISO** = Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης. **STE** = Βραχυχρόνια Έκθεση. **LD50** = Μέση θανατηφόρος δόση για το 50% του πληθυσμού. **TLV** = Οριακή τιμή έκθεσης. **MARPOL** = Διεθνής Σύμβαση για την Πρόληψη Ρύπανσης από Πλοία. **NEN** = Ολλανδικά Πρότυπα. **NOEC** = Συγκέντρωση Μη Παρατηρούμενης Επίδρασης. **OEL** = Όριο Επαγγελματικής Έκθεσης. **OECD** = Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. **PBT** = Ανθεκτική, Βιοσυσσωρεύσιμη και Τοξική ουσία (ΑΒΤ). **PNEC** = Προβλεπόμενη Συγκέντρωση Χωρίς Επιπτώσεις. **PPM** = Μέρη ανά εκατομμύριο. **RID** = Η Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις Διεθνείς Σιδηροδρομικές Μεταφορές Επικίνδυνων εμπορευμάτων. **TWA** = Χρονοσταθμισμένος μέσος όρος. **UN-number** = αριθμός UN κατά τη μεταφορά. **vPvB** = άκρως Ανθεκτική και άκρως Βιοσυσσωρεύσιμη (αΑαΒ).

Τα στοιχεία που περιέχονται σ΄ αυτή τη δημοσίευση βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία. Ενόψει των πολλών παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν την κατεργασία και την εφαρμογή του προϊόντος μας, αυτά τα στοιχεία δεν απαλλάσσουν τον αγοραστή από την υποχρέωση να διεξαγάγει δικές του έρευνες και δοκιμές, ούτε αυτά τα στοιχεία υπονοούν κάποια εγγύηση για ορισμένες ιδιότητες, ούτε την καταλληλότητα του προϊόντος για συγκεκριμένη χρήση. Οποιεσδήποτε περιγραφές, δεδομένα, αναλογίες, βάρη κλπ. που δίνονται στο παρόν μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και δεν αποτελούν συμφωνημένη συμβατική ποιότητα του προϊόντος. Είναι υπευθυνότητα του αποδέκτη των προϊόντων μας να εξασφαλίσει ότι τηρούνται οποιαδήποτε αποκλειστικά δικαιώματα και ισχύοντες νόμοι και νομοθεσία.

Κάθετες γραμμές στο αριστερό περιθώριο υποδεικνύουν μια τροποποίηση από την προηγούμενη έκδοση.